浙江省高考科目考试绍兴市适应性试卷

数学试题

（2025 年 4 月）

一、选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 已知集合 $A=\{x|0<x<3\},B=\{0,1,2,3,4\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\{1,2\}$　　B. $\{1,2,3\}$　　C. $\{0,1,2,3\}$　　D. $\{1,2,3,4\}$

2. $\dfrac{1}{1+\mathrm{i}}=$（　　）

A. $1-\mathrm{i}$　　B. $\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$　　C. $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$　　D. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$

3. 已知向量 $\vec{a},\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=2$，且 $\vec{a},\vec{b}$ 的夹角为 $60°$，则 $|\vec{a}+\vec{b}|=$（　　）

A. $\sqrt{3}$　　B. 3　　C. $\sqrt{7}$　　D. 7

4. 直线 $x=2$ 被圆 $(x-1)^2+(y-2)^2=5$ 截得的弦长为（　　）

A. 2　　B. 4　　C. $2\sqrt{3}$　　D. $2\sqrt{5}$

5. 将函数 $y=\sin 2x$ 的图象向左平移 φ 个单位后得到函数 $y=\cos 2x$ 的图象，则 φ 可以是（　　）

A. $\dfrac{\pi}{4}$　　B. $\dfrac{\pi}{2}$　　C. $\dfrac{3\pi}{4}$　　D. π

6. 已知函数 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+\lambda\mathrm{e}^{2x}}$，则（　　）

A. 当 $\lambda=1$ 时，$f(x)$ 是偶函数，且在区间 $(0,1)$ 上单调递增

B. 当 $\lambda=1$ 时，$f(x)$ 是奇函数，且在区间 $(0,1)$ 上单调递减

C. 当 $\lambda=-1$ 时，$f(x)$ 是偶函数，且在区间 $(0,1)$ 上单调递减

D. 当 $\lambda=-1$ 时，$f(x)$ 是奇函数，且在区间 $(0,1)$ 上单调递增

7. 已知双曲线 $\Gamma:x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$ 的左焦点为 F，点 A,B 在 Γ 的右支上，且 $|AB|=6$，则 $|FA|+|FB|$ 的最小值为（　　）

A. 4　　B. 6　　C. 10　　D. 14

8. 已知$\triangle ABC$的两个内角$A,B\left(A\neq B\right)$都是关于x的方程$\cos 2x+2m\cos x+2m^2-\frac{1}{2}=0$的解，其中$-1<m<-\frac{\sqrt{3}}{2}$，则$C=$（　　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

二、多选题（本大题共3小题，每小题6分，共18分.在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求.全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分）

9. 在某校文艺汇演中，六位评委对某小品节目进行打分，得到一组分值7.7，8.1，8.2，8.7，9.4，9.5，若去掉一个最高分和一个最低分，则（　　）

A. 这组分值的极差变小

B. 这组分值的均值变大

C. 这组分值的方差变小

D. 这组分值的第75百分位数不变

10. 已知函数$f\left(x\right)=(x-1)^2\cdot\sin x\cdot\ln\left(x+1\right)$，则（　　）

A. $f\left(x\right)$在区间$\left(2,3\right)$内存在零点

B. 0是$f\left(x\right)$的极小值点

C. $f\left(x\right)$在区间$\left(0,1\right)$内存在极大值

D. $f\left(x\right)$在区间$\left(-1,0\right)$上单调递减

11. 已知数列$\left\{a_n\right\}$满足$a_1=1,a_{n+1}=\mathrm{e}^{a_n-2}+1$，则（　　）

A. 数列$\left\{a_n\right\}$为递增数列

B. $\exists n\in\mathbf{N}^*,a_n>2$

C. $\forall n\in\mathbf{N}^*,a_{n+1}<\frac{1}{2}a_n^2-a_n+2$

D. $\forall n\in\mathbf{N}^*,a_n\leq\frac{2n-1}{n}$

三、填空题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

12. 记$\triangle ABC$的内角A,B,C的对边分别为a,b,c，若$b\sin B+c\sin C-a\sin A=\sqrt{2}b\sin C$，则$A=$_____.

13. 已知偶函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，且$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$，则$f(x)$的值域为_____.

14. 设点$P(x,y)$在"笑口"型曲线$\sqrt{x^2+y^2}+\left|y-\frac{5}{2}\right|=\frac{7}{2}$上，则$x^2+2y^2-5y$的最小值为_____.

四、解答题（本大题共5小题，共77分.解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15. 已知函数$f(x)=\frac{1}{2x}+\ln x-\frac{1}{2}$.

（1）求$f(x)$的单调区间；

（2）记$f(x)$的两个零点分别为$x_1,x_2(x_1<x_2)$，求曲线$y=f(x)$在点$(x_2,f(x_2))$处的切线方程.

16. 已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1,a_{n+1}=\begin{cases}a_n+2,n\text{为奇数},\\2a_n,n\text{为偶数}.\end{cases}$

（1）记$b_n=a_{2n}+2$，求b_1,b_2，并证明数列$\{b_n\}$是等比数列；

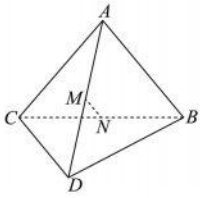
（2）记$c_n=a_{2n}+3$，求满足$c_1+c_2+c_3+\cdots+c_n<100$的所有正整数$n$的值.

17. 已知椭圆$\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的焦距为2，且过点$\left(\sqrt{3},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

（1）求Γ的方程；

（2）设A,B为Γ的左、右顶点，在过点A且垂直于x轴的直线上任取一点P，过P作Γ的切线，切点为C（异于A），作$CD\perp AB$，垂足为D.记$\triangle PBC$和$\triangle PBD$的面积分别为S_1,S_2，求$\frac{S_1}{S_2}$的值.

18. 如图，在四面体$ABCD$中，$\angle ACD=\angle BDC=\frac{\pi}{2},AC=BD=1,CD=x$，记二面角$A-CD-B$为$\theta,M,N$分别为$AD,BC$的中点.



（1）求证：$MN\perp CD$；

（2）若$x=\frac{\sqrt{3}}{2},\theta=\frac{\pi}{3}$，求直线$MN$与平面$ABD$所成角的正弦值；

（3）设在四面体 $ABCD$ 内有一个半径为 r 的球，若 $x=\theta$，求证：$r<\frac{1}{4}$.

19. 某科技公司招聘技术岗位人员一名.经初选，现有来自国内三所高校的 10 名应届毕业生进入后面试环节.其中 A 校和 B 校各 4 名，C 校 2 名，10 名面试者随机抽取 1，2，3，...10 号的面试序号.

（1）若来自 A 校的 4 名毕业生的面试序号分别为 a_1,a_2,a_3,a_4，且 $a_1<a_2<a_3<a_4$，来自 B 校的 4 名毕业生的面试序号分别为 b_1,b_2,b_3,b_4，且 $b_1<b_2<b_3<b_4$，来自 C 校的 2 名毕业生的面试序号分别为 c_1，c_2，且 $c_1<c_2$.

（i）求概率 $P(b_4=10),P(a_4<c_2)$；

（ii）记随机变量 $X=a_4$，求 X 的均值 $E(X)$.